의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 엘지이노텍 주식회사

【특허고객번호】 1-1998-000285-5

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 허용록

【대리인번호】 9-1998-000616-9

【포괄위임등록번호】 2008-025020-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2021-0056686

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0231997-83

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 허용록 (서명 또는 인)

의견내용

1. 서론

심사관님께서는 본원발명 특허출원번호 제10-2021-0056686호, 발명의 명칭 "렌즈 구동 장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈"에 대해서 2026년 03월 09일자로 의견제출통지서를 발부하시었으며, 본 서면은 그러한 심사관님의 의견제출통지서에 대한 본원 발명 출원인의 의견을 개진하는 서면입니다.

2. 본론

2.1. 의견제출통지서 상의 이유

심사관님께서는 구체적인 거절이유로서,

"1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제5항, 제7항, 제10항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다."라고 지적하시었습니다.

또한, 이를 뒷받침하는 근거로서 아래의 인용발명을 제시하시었습니다.

-아래-

인용발명 1 : 공개특허공보 제10-2020-0083952호

인용발명 2 : 공개특허공보 제10-2020-0114263호

(인용발명 2는 거절 이유 내용 전체를 검토한 결과 공개특허공보 제10-2020-0114251호로 판단됩니다.)

이에, 출원인은 거절 이유를 해소하기 위한 보정서와, 거절 이유가 철회되어야 하는 근거에 대하여 설명하는 의견서를 함께 제출하오니, 이를 참작하시어 본원발명을 다시 심사하여 주실 것을 간절히 바라겠습니다.

2.2. 거절 이유 극복을 위한 청구항 보정

심사관님께서 지적하신 거절 이유를 극복하기 위하여 본원 발명의 청구항을 아래와 같이 보정하였습니다.

<청구항 1>

내부에 하나 이상의 렌즈를 구비하며, 기판의 상측에서 Z축 방향으로 이동하는 제 1 프레임;

상기 제 1 프레임의 외측에서 상기 제 1 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, X축 및 Y축을 중심으로 틸팅 및 상기 Z축을 중심으로 회전하여, 상기 제 1 프레임을 틸팅 및 회전시키는 제 2 프레임;

상기 제 2 프레임의 외측에서 상기 제 2 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되며, 상기 제 2 프레임의 틸팅 및 회전을 제한하는 스토퍼 구조를 포함하는 제 3 프레임; 및

상기 제 1 프레임 및 상기 제 2 프레임을 작동시키는 작동 수단을 포함하고,

상기 Z축은 상기 제 1 프레임의 중심축으로서 상기 기판을 관통하고,

상기 X축은 상기 Z축과 직교하며,

상기 Y축은 상기 X축 및 상기 Z축과 직교하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 7>

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

X축 방향으로 2개, Y축 방향으로 2개인 4개의 스토퍼 구조를 포함하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 8>

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

대칭적으로 상기 제3 프레임의 코너 4곳에 배치되는 렌즈 구동 장치.

<청구항 9>

제1 항에 있어서,

상기 스토퍼 구조는,

상기 제 3 프레임에 형성되는 하우징 홈과,

상기 제 2 프레임으로부터 돌출되어 상기 하우징 홈에 삽입되는 돌출부를 포함하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 10>

제9 항에 있어서,

상기 하우징 홈은,

서로 마주보는 한 쌍의 홈 측벽부와,

상기 한 쌍의 홈 측벽부의 하단을 연결하는 홈 바텀부를 포함하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 11> 추가

제10 항에 있어서,

상기 돌출부는 상기 한 쌍의 홈 측벽부에 선택적으로 접촉되어 상기 제 2 프레임의 회전이 제한되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 12> 추가

제10 항에 있어서,

상기 돌출부는 상기 홈 바텀부에 접촉되어 상기 제 2 프레임의 틸팅이 제한되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 13> 추가

제1 항에 있어서,

상기 작동 수단은,

상기 제 2 프레임에 배치되는 복수의 마그넷과,

상기 복수의 마그넷과 마주보는 위치의 상기 제 3 프레임에 배치되는 복수의 코일을 포함하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 14> 추가

제1 항 내지 제13 항 중 어느 한 항에 기재된 렌즈 구동 장치를 포함하는 카메라 모듈.

<청구항 15> 추가

다수의 렌즈를 수용하는 원통 형상의 보빈;

상기 보빈의 외측에서 상기 보빈의 원주 방향으로 둘러지는 제1 하우징;

상기 제1 하우징의 외측에서 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 배치되는 다수의 제2 하우징;

상기 제1 하우징에 배치되며, 상기 제1 하우징의 원주 방향으로 이격 배치되는 다수의 마그넷;

상기 다수의 제2 하우징 측에 배치되며, 상기 다수의 마그넷과 마주보는 위치에 배치되는 다수의 코일을 포함하고,

상기 제1 하우징은 상기 다수의 마그넷과 상기 다수의 코일 간 발생하는 전자기력에 의하여 x축 및 y축을 중심으로 틸팅 또는 z축을 중심으로 회전하여 OIS 기능을 구현하고,

상기 다수의 제2 하우징 각각에는 상기 제1 하우징의 움직임을 제한하는 스토퍼가 제공되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 16> 추가

제 15 항에 있어서,

상기 제1 하우징은,

원통 형상의 제1 하우징 프레임; 및

상기 제1 하우징 프레임의 외주면에서 방사상으로 연장되는 다수의 돌출부를 포함하고,

상기 다수의 마그넷은,

상기 제1 하우징 프레임과 상기 다수의 돌출부에 배치되는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 17> 추가

제 16 항에 있어서,

상기 스토퍼는,

상기 제2 하우징의 상면에서 하측으로 소정 깊이 함몰되어, 상기 돌출부를 수용하는 하우징 홈을 포함하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 18> 추가

제 16 항에 있어서,

상기 보빈의 외주면에 둘러지는 코일부를 더 포함하고,

상기 코일부와 상기 다수의 마그넷 중 적어도 일부 간의 상호 전자기력에 의해, 상기 보빈이 z축 방향으로 이동 가능한 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.

<청구항 19> 추가

제 18 항에 있어서,

상기 보빈의 z축 방향 이동을 감지하는 제1 위치 센서;

상기 제2 프레임의 X축 방향으로 틸팅의 정도를 센싱하는 제2 위치 센서; 및

상기 제 2 프레임의 Y축 방향으로 틸팅의 정도를 센싱하는 제3 위치 센서 중 적어도 하나를 포함하고,

상기 다수의 마그넷은,

상기 하우징 프레임에 배치되되, X축 방향으로 마주보는 한 쌍의 제1-1 마그넷과,

상기 하우징 프레임에 배치되되, Y축 방향으로 마주하는 한 쌍의 제1-2 마그넷, 및
상기 돌출부에 배치되는 제2 마그넷을 포함하는 렌즈 구동 장치.
<청구항 20> 추가
제19 항에 있어서,
상기 제2 위치 센서는,
상기 제1-1 마그넷과 상기 제1-1 마그넷과 마주하는 코일부 간의 전자기력에 의해 발생하는 피치 위치를 센싱하고,
상기 제3 위치 센서는,
상기 제1-2 마그넷과 상기 제1-2 마그넷과 마주하는 코일부 간의 전자기력에 의해 발생하는 요 위치를 센싱하는 것을 특징으로 하는 렌즈 구동 장치.
<청구항 21> 추가
제 16 항에 있어서,
상기 제1 하우징이 Z축을 중심으로 회전하는 정도를 센싱하는 제4 위치 센서를 더 포함하는 렌즈 구동 장치.
<청구항 22> 추가
회로 기판;
다수의 렌즈;
상기 회로 기판의 상면에 놓이고, 상기 다수의 렌즈를 구동하기 위한 제 19 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 기재된 렌즈 구동 장치;
상기 회로 기판 상에 배치되어, 상기 다수의 렌즈를 통하여 입사되는 이미지 또는 영상이 맺히는 이미지 센서를 포함하고,
상기 위치 센서들은 상기 회로 기판에 배치되는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.
<청구항 23> 추가
제 22 항에 있어서,
OIS 구현을 위하여, 상기 렌즈 구동 장치와 상기 이미지 센서가 함께 움직이는 것을 특징으로 하는 카메라 모듈.

3. 출원인의 의견 개진

3.1. X축을 중심으로 하는 틸팅(피치) 및 Y축을 중심으로 하는 틸팅(요잉)과 Z축을 중심으로 하는 회전(롤링)을 통한 OIS 제어를 구현하는 렌즈 구동 장치

보정된 청구항 1 및 신설된 청구항 15에 기재된 본 발명의 실시예에 따른 렌즈 구동 장치는, 렌즈 구동을 위한 작동 수단, 즉 마그넷과 코일을 이용하여 렌즈 어레이를 X축과 Y축을 중심으로 수평면에 대하여 틸팅시키고, 수평면과 직교하는 Z축을 중심으로 렌즈 어레이를 회전시켜서 OIS를 구현하는 것을 특징으로 합니다.

이에 반하여, 인용 발명 1은 렌즈 어레이를 X축 또는 Y축 방향으로 시프트(shift)시키는 동작과 z축을 중심으로 렌즈 어레이를 회전시켜서 OIS를 구현하는 것을 특징으로 합니다.

다시 말하면, 본 발명과 인용 발명 1은 OIS 구현을 위한 렌즈 어레이의 작동 방식이 전혀 상이하다고 할 수 있습니다. 따라서, 인용 발명 1은 본원 발명에 따른 렌즈 구동 장치와 전혀 상이한 작동 메카니즘을 개시하므로 본원 발명을 진보성 결여를 근거로 하는 선행 기술의 자격을 갖추지 아니하므로, 선행 기술에서 배제되어야 함이 타당하다고 사료됩니다.

3.2. 제 2 프레임의 외주면을 감싸는 형태로 배치되는 제 3 프레임

나아가, 본원 발명의 제 3 프레임에 대하여 심사관님께서는 인용 발명 1의 베이스(200)에 대응된다고 지적하시었습니다. 그러나, 인용 발명 1의 베이스는 본원 발명의 제 2 프레임에 대응하는 하우징(400)의 하측에 배치되는 것으로서, 하우징(400)의 외주면을 감싸는 형태로 배치되는 구조가 아니라고 하겠습니다.

3.3. 제 2 프레임의 틸팅을 제한하는 스토퍼 구조

본원 발명에 따른 렌즈 구동 장치는 제 2 프레임의 회전을 제한하는 기능 외에 제 2 프레임의 틸팅을 제한하는 기능을 수행하고 있습니다.

이에 반하여, 인용 발명 1은, 하우징이 Z축을 중심으로 회전하는 동작과 Z축 방향으로 이동하는 것을 제한 가능할 뿐, X축과 Y축을 중심으로 틸팅하는 것을 제한하는 것은 불가능하다 하겠습니다. 이는, 인용 발명 1은 렌즈 어레이를 수평면 상에서 X축 방향 또는 Y축 방향으로 쉬프트 시키는 동작과 Z축을 중심으로 회전시키는 동작을 통하여 OIS를 구현하는 작동 메카니즘을 가지고 있기 때문이라 하겠습니다.

심사관님께서 제시하신 인용 발명 2는, OIS 구현을 위하여 렌즈 어레이가 아닌 이미지 센서를 X축 및 Y축 방향으로 쉬프트 시키는 동작과 Z축을 중심으로 회전시키는 작동 메카니즘을 가지고 있습니다.

따라서, 인용 발명 1과 인용 발명 2를 조합하더라도 OIS 구현을 위해서 렌즈 어레이를 틸팅시키는 작동 메카니즘을 특징으로 하는 본원 발명에 따른 렌즈 구동 장치는 당업자가 용이하게 도출 가능하지 아니하다고 보아야 함이 타당하다고 사료됩니다.

4. 결론

상기되는 보정서에 의해서 본원 발명에 대해서 심사관님께서 지적하신 특허법 제29조제2항에 따른 요건을 만족하지 아니한다는 거절 이유를 전부 극복한 것으로 사료되오니, 다른 거절이유가 없으시오면 본원 발명에 대해서 등록결정하여 주실 것을 간절히 바라겠습니다.